

群组功能实现说明

本文档基于 [开发过程的临时文字/群组功能完善要求.md](#) 中描述的 7 项需求，结合实际代码实现，细化功能逻辑。

1. 创建聊天室功能优化

需求

优化创建聊天室功能，可勾选参与聊天的成员（范围为所有系统用户），可自定义聊天室名称。

实现

后端 (`app.py:create_chat_in_group`):

- 修复了 `group.get('category')` 导致的 `AttributeError` bug (`sqlite3.Row` 无 `.get()` 方法)，改为 `group['category'] + if group['category'] else '自定义'`
- 创建聊天室时，接收 `members` 参数，将选中成员以 `'member'` 角色添加到 `group_members` 表
- 创建者以 `'admin'` 角色自动加入
- 创建后自动生成系统消息：「XXX 创建了聊天室」

前端 (`groups.html:showCreateChatModal / createChatInGroup`):

- 弹窗中显示所有系统用户（排除当前用户），带复选框供勾选
 - 发送 `POST /api/user-groups/{groupId}/create-chat` 时携带 `members` 数组
-

2. 聊天室功能优化

2.1 进入/退出通知

需求: 成员进入和退出聊天室后，在聊天室显示一条提示信息。

实现:

后端:

- 创建聊天室时：插入 `msg_type='system'` 的消息「XXX 创建了聊天室」
- 退出聊天室时 (`leave_group`)：插入 `msg_type='system'` 的消息「XXX 退出了聊天室」
- 踢出成员时 (`kick_from_chat`)：插入 `msg_type='system'` 的消息「XXX 已被移出聊天室」
- 系统消息的 `sender='system'`，查询时使用 `LEFT JOIN users + COALESCE(u.name, '系统')` 确保系统消息不被过滤

前端 (`groups.html:loadGroupMessages`):

- `msg_type === 'system'` 的消息渲染为居中灰色文字，不使用气泡样式

2.2 聊天室详情界面

需求: 聊天界面右上角显示「... 详情」按钮，点击后展示聊天室详情界面。

后端 API (app.py):

方法	路由	功能	权限
GET	/api/groups/{id}/detail	聊天室信息+成员列表	成员
POST	/api/groups/{id}/leave	退出聊天室	非群主
POST	/api/groups/{id}/invite	邀请成员	成员
POST	/api/groups/{id}/kick	踢出成员	群主(admin)
PUT	/api/groups/{id}/rename	修改名称	群主/admin + manager
POST	/api/groups/{id}/admin	设置/取消管理员	群主(admin)
POST	/api/groups/{id}/announcement	发布公告	群主/admin + manager

角色体系 (group_members.role):

- **admin** — 群主，创建聊天室时自动获得，唯一可管理管理员
- **manager** — 管理员，由群主指定，可改名、发公告
- **member** — 普通成员

前端 (groups.html):

- **enterChatRoom()** 将 chat header 渲染为带「... 详情」按钮的结构
- **showChatDetail()** 加载详情弹窗，包含：
 - 聊天室名称 + 群主/管理员操作按钮（重命名、公告）
 - 成员列表（头像、姓名、角色标识🔑/🛡️）
 - 群主可见的「踢出」「设为管理/取消管理」操作
 - 点击成员 → 成员信息弹窗
 - 「邀请成员」按钮 → 弹窗选择用户 → POST invite
 - 「退出聊天室」按钮（红框）+ 确认对话框
- **leaveChatRoom()**: 确认后调用 leave API，关闭弹窗并返回群组详情

3. 成员信息界面

需求

点击聊天室成员头像后（或右键消息发送者名称），显示成员信息界面，内容包括：

- 成员姓名、学号/工号
- 角色（学生/教师）
- 个人简介
- 聊天按钮（跳转到与该成员的私聊）
- 拉黑按钮

实现

后端:

- `GET /api/user/{uid}` 返回用户公开信息

前端 (groups.html):

- `showMemberInfo(e1)` 读取 `e1.dataset` 获取 `uid/name/role`, 渲染弹窗
- `showMemberInfoFromPrivate()` 私聊右上角详情入口
- 弹窗内容: 头像、姓名、`uid`、角色、简介、聊天按钮、拉黑按钮
- `memberInfoStartChat()` 关闭弹窗并跳转到私聊
- `memberInfoToggleBlock()` 切换拉黑状态

触发方式:

触发位置	事件	方式
聊天室详情成员列表	左键点击	<code>showMemberInfo(this)</code>
群聊消息发送者名称	左键/右键	<code>onclick / oncontextmenu</code>
私聊消息发送者名称	左键/右键	<code>onclick / oncontextmenu</code>
群组侧栏成员列表	右键	<code>oncontextmenu</code>
私聊右上角	左键	<code>showMemberInfoFromPrivate()</code>

4. 右键菜单

需求

在聊天室的聊天界面右键某用户头像/名称, 显示成员信息界面。

实现

- 使用 `oncontextmenu="event.preventDefault();showMemberInfo(this)"` 绑定到消息发送者名称和侧栏成员项
- 统一调用成员信息弹窗, 不单独实现浏览器原生右键菜单

5. 单对单聊天扩展

需求

- 单对单聊天界面右上角显示「... 详情」按钮
- 点击后显示成员信息界面

实现

- `startPrivateChat()` 将 chat header 渲染为包含「... 详情」按钮的结构
- 点击后调用 `showMemberInfoFromPrivate()`, 构造虚拟 `dataset` 对象传入 `showMemberInfo()`
- 消息气泡中的发送者名称支持左键/右键触发成员信息

6. 用户简介字段

需求

为数据库的 `users` 表增加 `description` 字段，用于存储用户简介，默认为空，在个人设置界面可编辑。

实现

数据库 (`app.py: init_db`):

- `ALTER TABLE users ADD COLUMN description TEXT DEFAULT ''`

API:

- `GET /api/userinfo` → 返回当前用户的 `description`
- `PUT /api/userinfo` → 接受 `description` 参数并更新
- `GET /api/user/{uid}` → 返回指定用户的公开信息 (含 `description`)

前端 (`profile.html`):

- 在密码确认输入框下方添加「个人简介」文本框 (`maxlength=200`)
 - 页面加载时从 `/api/userinfo` 获取简介
 - 保存时提交 `description`，空值也允许 (用于清空简介)
-

7. 拉黑功能

需求

拉黑某用户后，不会看到该用户发送的消息，不会接收到该用户的聊天室邀请。

实现

后端 (`app.py`):

- `blacklist` 表 (`uid, blocked_uid, PRIMARY KEY`)
- `GET /api/blacklist` → 返回当前用户的拉黑列表
- `POST /api/blacklist/add` → 拉黑用户
- `POST /api/blacklist/remove` → 取消拉黑

前端 (`groups.html`):

- 初始化时调用 `loadBlacklist()` 缓存黑名单
- `loadPrivateMessages()`: 使用 `await api("/api/blacklist")` 获取黑名单，过滤掉 `blockedUids.includes(m.sender)` 的消息
- `loadGroupMessages()`: 同上，过滤黑名单用户的消息
- 成员信息弹窗中「拉黑/取消拉黑」按钮，切换时更新按钮样式